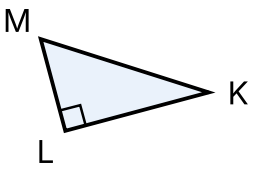
Exercices - Trigonométrie

Exercice 1

KLM est un triangle rectangle en L.

1. Quelle est l'hypoténuse de ce triangle ?
2. Quel est le côté opposé à l'angle $\widehat{LKM}$? le côté adjacent à l'angle $\widehat{LKM}$?
3. Écrire cos($\widehat{LKM}$), sin($\widehat{LKM}$) et tan($\widehat{LKM}$) sous forme de quotients de longueurs.
4. Même question pour l'angle $\widehat{LMK}$.



Exercice 2

À l'aide de la calculatrice (en mode degrés) :

Donner l'arrondi au centième de :

a. cos(40°) **b.** sin(72°) **c.** tan(15°)

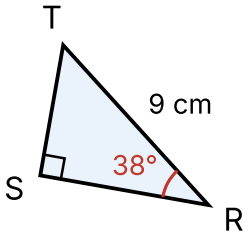
Donner l'arrondi au dixième de degré de l'angle aigu :

d. x tel que cos(x) = 0,4 **e.** y tel que sin(y) = 0,85 **f.** z tel que tan(z) = 2,3

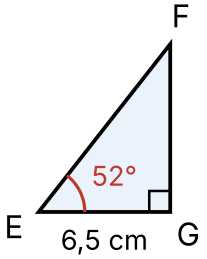
Exercice 3

Dans chaque cas, calculer la longueur demandée. Arrondir au dixième.

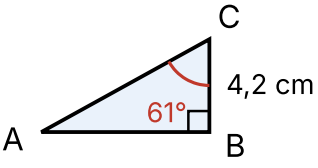
A. RST est rectangle en S, $\widehat{SRT}$ = 38° et RT = 9 cm. Calculer ST.



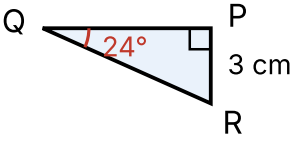
B. EFG est rectangle en G, $\widehat{GEF}$ = 52° et EG = 6,5 cm. Calculer FG.



C. ABC est rectangle en B, $\widehat{BCA}$ = 61° et BC = 4,2 cm. Calculer AC.



D. PQR est rectangle en P, $\widehat{PQR}$ = 24° et PR = 3 cm. Calculer QR.

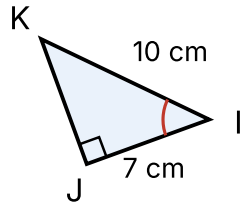


Exercice 4

Dans chaque cas, calculer la mesure de l'angle demandé. Arrondir au degré.

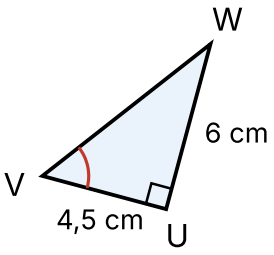
A. IJK est rectangle en J, IJ = 7 cm et IK = 10 cm.

Calculer $\widehat{JIK}$.



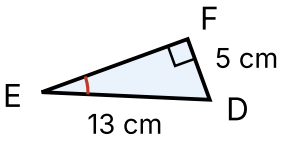
B. UVW est rectangle en U, UV = 4,5 cm et UW = 6 cm.

Calculer $\widehat{UVW}$.



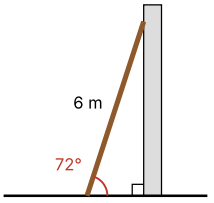
C. DEF est rectangle en F, DF = 5 cm et DE = 13 cm.

Calculer $\widehat{DEF}$.



Exercice 5

Une échelle de 6 m est appuyée contre un mur vertical. Elle forme avec le sol horizontal un angle de 72°.

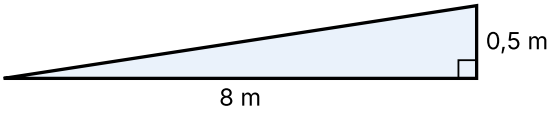


1. À quelle hauteur le haut de l'échelle touche-t-il le mur ? Arrondir au dixième de mètre.

2. À quelle distance du mur se trouve le pied de l'échelle ? Arrondir au dixième de mètre.

Exercice 6

Une rampe d'accès monte de 0,5 m sur une distance horizontale de 8 m.



On recommande que l'angle formé par la rampe avec le sol soit inférieur à 3°. Cette rampe respecte-t-elle cette recommandation ? Justifier.

Exercice 7

1. x désigne un angle aigu tel que $\sin(x) = 0{,}6$. Calculer la valeur exacte de $\cos(x)$, puis celle de $\tan(x)$.

2. y désigne un angle aigu tel que $\cos(y) = \frac{5}{13}$. Calculer la valeur exacte de $\sin(y)$, puis celle de $\tan(y)$.